

Activitat 3 — Demostrar les identitats notables

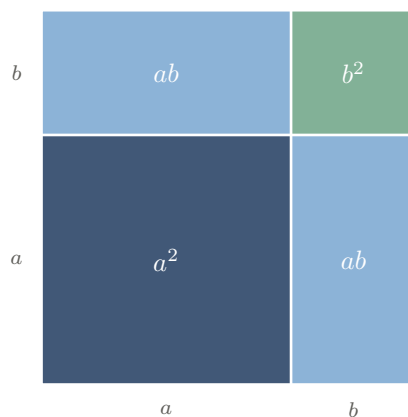
Demostrar el quadrat d'una suma, el quadrat d'una diferència i la suma per diferència, per dues vies en paral·lel: el model d'àrea (geomètrica) i el desenvolupament (algebraica).

Idea clau

Arribem al cor de la unitat. Les **identitats notables** són productes que surten tant que val la pena reconèixer-los d'un cop d'ull. Però aquí no les aprendrem de memòria: les **demostrarem**. I ho farem dues vegades —amb un dibuix i amb àlgebra— perquè vegis que el resultat no depèn de la via. Aquesta és la marca de la via Acadèmiques.

El quadrat d'una suma: $(a + b)^2$

Via geomètrica. Dibuixa un quadrat de costat $a + b$. La seva àrea és $(a + b)^2$. Ara parteix-lo: queda un quadrat gran $a \times a$, un de petit $b \times b$ i **dos** rectangles $a \times b$.



L'àrea del quadrat gran, $(a + b)^2$, és la suma de les quatre peces: $a^2 + ab + ab + b^2$.

Sumant les quatre àrees: $(a + b)^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Via algebraica. El mateix, amb la distributiva:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Quadrat d'una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

El terme del mig, $2ab$, és el que molta gent oblida (l'error $(a + b)^2 = a^2 + b^2$). El dibuix el fa evident: són els **dos** rectangles.

El quadrat d'una diferència: $(a - b)^2$

Mateixa idea, ara restant. Per via algebraica:

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Quadrat d'una diferència

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Igual que abans, però el terme del mig és negatiu.

Suma per diferència: $(a + b)(a - b)$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

Els dos termes del mig es cancel·len! Queda una **diferència de quadrats**.

Suma per diferència

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Exercici resolt 3.3.1 — Aplicar les tres identitats

Desenvolupa: $(x + 3)^2$, $(2x - 3)^2$ i $(x + 5)(x - 5)$.

Solució.

$$(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = x^2 + 6x + 9.$$

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2x + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

$$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 5^2 = x^2 - 25.$$

Resposta: $x^2 + 6x + 9$; $4x^2 - 12x + 9$; $x^2 - 25$.

Exercicis per fer

3.3.1 Quadrat d'una suma. Desenvolupa:

- (a) $(x + 4)^2$
- (b) $(x + 1)^2$
- (c) $(3x + 2)^2$
- (d) $(2a + 3b)^2$

3.3.2 Quadrat d'una diferència. Desenvolupa:

- (a) $(x - 4)^2$
- (b) $(x - 1)^2$
- (c) $(2x - 5)^2$
- (d) $(3x - 2)^2$

3.3.3 Suma per diferència. Desenvolupa:

- (a) $(x + 7)(x - 7)$
- (b) $(x + 6)(x - 6)$
- (c) $(2x + 3)(2x - 3)$

3.3.4 Demuestra tu. Fes el dibuix del model d'àrea de $(a + b)^2$ amb $a = 3$ i $b = 2$ (un quadrat 5×5 partit) i comprova que les quatre peces sumen 25. Relaciona-ho amb $(3 + 2)^2 = 9 + 12 + 4$.

3.3.5 La via algebraica, pas a pas. Demuestra $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ escrivint $(a - b)(a - b)$ i aplicant la distributiva terme per terme. Marca d'on surt cada terme.

3.3.6 Càlcul mental amb identitats. Fes servir la suma per diferència per calcular *sense multiplicar de cap*:

- (a) $21 \cdot 19$ (pista: $(20 + 1)(20 - 1)$)
- (b) $32 \cdot 28$ (pista: $(30 + 2)(30 - 2)$)

- 3.3.7 Troba l'error.** Un company escriu $(x - 4)^2 = x^2 - 16$. Comprova-ho a $x = 1$ i digues on és l'error. Quin és el desenvolupament correcte?
- 3.3.8 Reconeix la identitat.** Digues quina identitat notable és cada expressió i completa-la:
- (a) $x^2 + 10x + 25$
 - (b) $x^2 - 49$
 - (c) $x^2 - 8x + 16$
- 3.3.9 Repte N3+.** Demostra que $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$. (*Pista: desenvolupa els dos quadrats i resta.*) Quina interpretació geomètrica hi pots donar?
- 3.3.10 Per al Quadern d'eines.** Escriu les tres identitats notables emmarcades i, al costat de cadascuna, la seva demostració (geomètrica per al quadrat d'una suma, algebraica per a les altres dues). Aquest full és el nucli del «llibre de les demostracions».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 3.3.1** (a) $x^2 + 8x + 16$. (b) $x^2 + 2x + 1$. (c) $9x^2 + 12x + 4$. (d) $4a^2 + 12ab + 9b^2$.
- 3.3.2** (a) $x^2 - 8x + 16$. (b) $x^2 - 2x + 1$. (c) $4x^2 - 20x + 25$. (d) $9x^2 - 12x + 4$.
- 3.3.3** (a) $x^2 - 49$. (b) $x^2 - 36$. (c) $4x^2 - 9$.
- 3.3.4** Peces: $a^2 = 9$, dos $ab = 2 \cdot 6 = 12$, $b^2 = 4$; total $9 + 12 + 4 = 25 = 5^2$. ✓ Coincideix amb $(3 + 2)^2$.
- 3.3.5** $(a - b)(a - b) = a \cdot a + a \cdot (-b) + (-b) \cdot a + (-b) \cdot (-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$. Els dos $-ab$ són els termes del mig.
- 3.3.6** (a) $(20 + 1)(20 - 1) = 400 - 1 = 399$. (b) $(30 + 2)(30 - 2) = 900 - 4 = 896$.
- 3.3.7** A $x = 1$: $(1 - 4)^2 = 9$, però $1^2 - 16 = -15$. No coincideixen: falta el terme del mig. Correcte: $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$.
- 3.3.8** (a) $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$. (b) $x^2 - 49 = (x + 7)(x - 7)$. (c) $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$.
- 3.3.9** $(a + b)^2 - (a - b)^2 = (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = 4ab$. Interpretació: la diferència d'àrees dels dos quadrats és la de quatre rectangles $a \times b$.
- 3.3.10** Resposta oberta (nucli del llibre de les demostracions).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el cor de la SA i la marca de B: cada identitat es *demonstra*, per via geomètrica (model d'àrea) i algebraica, en paral·lel. Amb GeoGebra es pot manipular el model d'àrea i veure com les peces canvien amb a i b .
- **L'error rei (ex. 7).** $(a \pm b)^2 = a^2 \pm b^2$ es desmunta aquí definitivament: el dibuix fa evident el terme del mig ($2ab$, els dos rectangles). Ítem **N3**, criteri 2.1.
- **Criteri 2.1 i 7.1 (demostrar i comunicar).** Els ex. 4, 5 i 9 no demanen aplicar, sinó *demonstrar* i *explicar*. Es valora la claredat del raonament i el llenguatge (d'on surt cada terme), no només el resultat.
- **Doble via.** Convé insistir que les dues demostracions (dibuix i àlgebra) donen el mateix: la geometria fa visible el perquè, l'àlgebra el fa general (val fins i tot per a $a < b$ o valors no enters, on el dibuix costa més).
- **Càlcul mental (ex. 6) i N3+ (ex. 9).** Mostren la potència de les identitats més enllà de l'exercici escolar; $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ és una bona porta cap a demostracions més ambicioses (via d'aprofundiment, connexió amb el binomi).
- **Llibre de les demostracions (ex. 10).** Aquesta entrada del Quadern és, literalment, el material de partida del producte final (Activitat 6).